

第一章 多元函数微分学

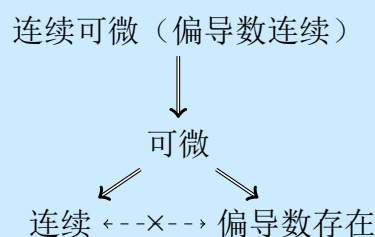
1.1 偏导数与微分

定义 1.1.1. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 且存在常数 A, B 使得

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} \frac{|f(x,y) - f(x_0,y_0) - A(x-x_0) - B(y-y_0)|}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} = 0$$

则称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

定理 1.1.1. 多元函数的可微、连续可微、偏导数存在及连续的关系如下:



例 1.1.1. 设可微函数 $z = z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对于函数 $w = w(u, v)$, 求 $\frac{\partial w}{\partial u} \Big|_{\substack{u=2 \\ v=1}}$.

解. 已知 $u = x, v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$.

故

$$x = u, \quad \frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}, \quad \frac{1}{z} = w + \frac{1}{u}$$

对 $w = w(u, v)$ 关于 u 求偏导:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{u} \right) = -\frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{u^2}$$

其中 z 是 x, y 的函数, 而 x, y 又是 u, v 的函数. 由复合函数求导法则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$$

由 $x = u$ 知 $\frac{\partial x}{\partial u} = 1$. 由 $\frac{1}{y} = v + \frac{1}{u}$ 知 $-\frac{1}{y^2} \frac{\partial y}{\partial u} = -\frac{1}{u^2}$, 即 $\frac{\partial y}{\partial u} = \frac{y^2}{u^2} = \frac{y^2}{x^2}$.

代入得:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{y^2}{x^2} = \frac{1}{x^2} \left(x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} \right)$$

已知原方程 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 则:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{2z^2}{x^2}$$

代入 $\frac{\partial w}{\partial u}$ 的表达式:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = -\frac{1}{z^2} \cdot \frac{2z^2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^2} = -\frac{1}{x^2}$$

当 $u = 2, v = 1$ 时, $x = u = 2$, 故:

$$\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = -\frac{1}{2^2} = -\frac{1}{4}$$

□

例 1.1.2. 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_x(x, y) = -f(x, y)$, $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 且满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{f(0, y + \frac{1}{n})}{f(0, y)} \right]^n = e^{\cot y}$$

求 $f(x, y)$

解. 将 $f'_x(x, y) = -f(x, y)$ 视为关于 x 的常微分方程, 解出 $f(x, y)$ 关于 x 的表达式:

$$\frac{df(x, y)}{f(x, y)} = -dx \Rightarrow f(x, y) = \varphi(y)e^{-x}$$

依题意, 得

$$e^{\cot y} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\varphi(y + \frac{1}{n})}{\varphi(y)} \right]^n = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \varphi(y + \frac{1}{n}) - \ln \varphi(y)}{\frac{1}{n}}} = e^{\frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)}} \Rightarrow \frac{\varphi'(y)}{\varphi(y)} = \cot y$$

解出 $\varphi(y) = C \sin y$, 又由 $f(0, \frac{\pi}{2}) = 1$, 得 $C = 1$, 因此 $f(x, y) = e^{-x} \sin y$.

□

例 1.1.3. 设 $z = u \cdot v, x = e^u \cos v, y = e^u \sin v$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解. 利用微分不变性, 得:

$$dz = vdu + u dv$$

$$dx = e^u \cos v du - e^u \sin v dv, \quad dy = e^u \sin v du + e^u \cos v dv$$

将 dz 表示为 dx 和 dy 的线性组合:

$$dz = \frac{v \cos v - u \sin v}{e^u} dx + \frac{v \sin v + u \cos v}{e^u} dy$$

□

注. 或许有人会想可以利用 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$ 来求解, 但这是不一定成立的. 当且仅当等式两边固定的变量相同时, 才有 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial u}}$. 在本题中, $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是固定 y ($dy = 0$) 求 u 的偏导数, 而 $\frac{\partial x}{\partial u}$ 是固定 v ($dv = 0$) 求 x 的偏导数, 因此两者固定的变量不同, 无法使用该等式.

定理 1.1.2 (微分不变性求一阶偏导数和二阶偏导数). 若全微分 $dz = A dx + B dy$, 则其一阶偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = A, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = B$$

若二阶全微分 $d^2z = P dx^2 + 2Q dx dy + R dy^2$, 则其二阶偏导数为:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = P, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = Q, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = R$$

证明. 由自变量的全微分定义: 对于一阶全微分, $dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy$. 由于 dx, dy 是自变量的增量且线性无关, 其系数 A, B 必满足 $A = \frac{\partial z}{\partial x}$ 且 $B = \frac{\partial z}{\partial y}$.

对于二阶全微分, 利用 $d^2z = d(dz)$:

$$d^2z = d\left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy\right) = d\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right) dx + \frac{\partial z}{\partial x} d^2x + d\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right) dy + \frac{\partial z}{\partial y} d^2y$$

由于 x, y 是最终自变量, 有 $d^2x = 0, d^2y = 0$, 则上述代数式简化为:

$$d^2z = \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dy\right) dx + \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} dx + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy\right) dy$$

展开并整理得:

$$d^2z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} dy^2$$

利用混合偏导数相等 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 通过对比给定的形式 $d^2z = P dx^2 + 2Q dx dy + R dy^2$, 可得各二阶偏导数. $\square$

1.2 隐函数求导公式

定理 1.2.1 (隐函数存在定理). 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P(x_0, y_0, z_0)$ 的某邻域内具有连续偏导数, 且满足:

1. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;
2. $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$.

则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 P 的某邻域内能唯一确定一个具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 其偏导数为:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

定理 1.2.2 (隐函数组情形). 对于由方程组
$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$$
 确定的隐函数 $u(x, y), v(x, y)$, 其偏导数通常通过对原方程组两边求全微分, 解关于 du, dv 的线性方程组得到。

利用克莱姆法则, 其结果也可表示为如下行列式形式:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}$$

其中分母为行列式 $\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$.

定理 1.2.3 (二元隐函数二阶导数计算技巧). 设由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$, 在满足存在定理条件下, 二阶偏导数通常有两种高效处理技巧:

1. **全微分法:** 对方程 $F(x, y, z) = 0$ 两边求全微分, 得 $F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$. 整理出 $dz = -\frac{F_x}{F_z} dx - \frac{F_y}{F_z} dy$, 由此得一阶偏导数 z_x, z_y .

对全微分等式 $F_x dx + F_y dy + F_z dz = 0$ 再次求微分 $d(F_x dx + F_y dy + F_z dz) = 0$:

$$(F_{xx} dx + F_{xy} dy + F_{xz} dz) dx + (F_{yx} dx + F_{yy} dy + F_{yz} dz) dy + (F_{zx} dx + F_{zy} dy + F_{zz} dz) dz + F_z d^2 z = 0$$

利用 $d^2 z = z_{xx} dx^2 + 2z_{xy} dx dy + z_{yy} dy^2$, 通过对比 $dx^2, dx dy, dy^2$ 的系数即可直接求得二阶偏导数.

2. **隐式求导法:** 不使用显式公式, 而是将 z 看作 x, y 的函数, 直接对等式 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 关于自变量求导. 例如求 z_{xy} , 先对 x 求导得 $F_x + F_z z_x = 0$, 再对此式关于 y 求导:

$$\frac{\partial}{\partial y}(F_x + F_z z_x) = (F_{xy} + F_{xz} z_y) + (F_{zy} + F_{zz} z_y) z_x + F_z z_{xy} = 0$$

这种方法在处理具体数值点或抽象函数证明时最为灵活.

例 1.2.1. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$ 确定, 且 F, z 都是可微函数, 证明:

$$x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z - xy$$

证明. 记 $G(x, y, z) = F(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}) = 0$. 由隐函数求导公式:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{G_x}{G_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{G_y}{G_z}$$

计算 G 对各变量的偏导数：

$$G_x = F_1 \cdot 1 + F_2 \cdot \left(-\frac{z}{x^2}\right) = F_1 - \frac{z}{x^2} F_2$$

$$G_y = F_1 \cdot \left(-\frac{z}{y^2}\right) + F_2 \cdot 1 = F_2 - \frac{z}{y^2} F_1$$

$$G_z = F_1 \cdot \frac{1}{y} + F_2 \cdot \frac{1}{x} = \frac{F_1}{y} + \frac{F_2}{x}$$

代入偏导数公式：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_1 - \frac{z}{x^2} F_2}{\frac{F_1}{y} + \frac{F_2}{x}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_2 - \frac{z}{y^2} F_1}{\frac{F_1}{y} + \frac{F_2}{x}}$$

代入 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y}$ ：

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{x F_1 - \frac{z}{x} F_2 + y F_2 - \frac{z}{y} F_1}{\frac{F_1}{y} + \frac{F_2}{x}} \\ &= -\frac{\left(x - \frac{z}{y}\right) F_1 + \left(y - \frac{z}{x}\right) F_2}{\frac{F_1}{y} + \frac{F_2}{x}} = z - xy \end{aligned}$$

□

1.3 方向导数

定义 1.3.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微， $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是从点 (x_0, y_0) 出发的单位向量，则称

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h \cos \alpha, y_0 + h \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{h}$$

为函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数。

定理 1.3.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微，则对于任意单位向量 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，函数 f 在点 (x_0, y_0) 沿方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数存在，且满足：

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \sin \alpha = \nabla f \cdot \mathbf{l}$$

1.4 梯度

定义 1.4.1. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 则称向量

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)$$

为函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的梯度, 记作 $\text{grad } f(x_0, y_0)$ 或 $\nabla f(x_0, y_0)$.

定理 1.4.1. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x_0, y_0)$ 处可微, $\boldsymbol{l}$ 是与梯度 $\nabla f|_P$ 方向夹角为 θ 的任一方向, 则

$$\frac{\partial f}{\partial \boldsymbol{l}} = |\nabla f| \cos \theta$$

由此可知:

1. 当 $\theta = 0$, 即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相同时, 方向导数达到最大值 $|\nabla f|$. 这说明梯度方向是函数增加最快的方向;
2. 当 $\theta = \pi$, 即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 方向相反时, 方向导数达到最小值 $-|\nabla f|$. 这说明梯度的反方向是函数减少最快的方向;
3. 当 $\theta = \frac{\pi}{2}$, 即方向 $\boldsymbol{l}$ 与梯度 ∇f 垂直时, 方向导数为 0.

例 1.4.1. $z = f(x, y)$ 是由方程 $e^{xz} - xy + z = 0$ 在点 $(1, 1, 0)$ 确定的隐函数, 求

(1) $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 沿方向 $(1, 2)$ 的方向导数;

(3) $f(x, y)$ 下降最快的方向及沿该方向的最大下降率.

解. (1) 记 $F(x, y, z) = e^{xz} - xy + z = 0$. 由隐函数存在定理, 在点 $(1, 1, 0)$ 处:

$$F_x = ze^{xz} - y, \quad F_y = -x, \quad F_z = xe^{xz} + 1$$

代入点 $(1, 1, 0)$ 得:

$$F_x(1, 1, 0) = -1, \quad F_y(1, 1, 0) = -1, \quad F_z(1, 1, 0) = 2$$

根据隐函数求导公式:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{-1}{2} = \frac{1}{2}$$

为了求二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 对恒等式 $F_x(x, y, z(x, y)) + F_z(x, y, z(x, y)) \frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 两边关于 y 求导 (注意 z 是 x, y 的函数):

$$\frac{\partial}{\partial y}[F_x(x, y, z)] + \frac{\partial}{\partial y}[F_z(x, y, z)]z_x + F_z z_{xy} = 0$$

根据复合函数链式法则 $\frac{\partial}{\partial y}[F_i(x, y, z)] = F_{iy} + F_{iz}z_y$, 展开得:

$$(F_{xy} + F_{xz}z_y) + (F_{zy} + F_{zz}z_y)z_x + F_z z_{xy} = 0$$

计算各二阶偏导数: $F_{xy} = -1$, $F_{xz} = ze^{xz} + xze^{xz}$, $F_{zy} = F_{yz} = 0$, $F_{zz} = x^2e^{xz}$. 在点 $(1, 1, 0)$ 处具体值为:

$$F_{xy} = -1, \quad F_{xz} = e^{xz}(z + xz)|_{(1,1,0)} = 0, \quad F_{zy} = 0, \quad F_{zz} = 1^2e^0 = 1$$

代入上式及 $z_x = 1/2, z_y = 1/2$:

$$(-1 + 0 \cdot \frac{1}{2}) + (0 + 1 \cdot \frac{1}{2})\frac{1}{2} + 2z_{xy} = 0 \implies -1 + \frac{1}{4} + 2z_{xy} = 0 \implies z_{xy} = \frac{3}{8}$$

(2) 点 $(1, 1)$ 处的梯度为 $\nabla f(1, 1) = \left(\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}\right) = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 方向 $\mathbf{l} = (1, 2)$ 的单位向量为 $\mathbf{l}^0 = \frac{(1,2)}{\sqrt{1^2+2^2}} = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}, \frac{2}{\sqrt{5}}\right)$. 方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}} = \nabla f \cdot \mathbf{l}^0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{10}$$

(3) 函数下降最快的方向为梯度的反方向:

$$-\nabla f(1, 1) = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

对应的单位方向向量为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 最大下降率为梯度的模长:

$$|\nabla f(1, 1)| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

□

1.5 泰勒公式

定理 1.5.1 (二元函数泰勒公式). 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某个邻域内具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 则对于该邻域内任一点 $(x_0 + h, y_0 + k)$, 有:

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + \sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^i f(x_0, y_0) + R_n$$

其中:

1. 记号 $\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^i f(x_0, y_0)$ 表示:

$$\sum_{j=0}^i \binom{i}{j} h^j k^{i-j} \frac{\partial^i f}{\partial x^j \partial y^{i-j}}(x_0, y_0)$$

2. 常用二阶阶麦克劳林展开:

$$f(x, y) = f(0, 0) + f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y + \frac{1}{2} (f_{xx}(0, 0)x^2 + 2f_{xy}(0, 0)xy + f_{yy}(0, 0)y^2) + O(\rho^2)$$

1.6 练习

1.6.1 复合函数偏微分

习题 1.6.1. 设变换 $\begin{cases} u = x - 2y \\ v = x + ay \end{cases}$ 可把方程 $6 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 化简为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求

常数 a .

解.

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -2 \frac{\partial z}{\partial u} + a \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= -2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2) \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= 4 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2 \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \end{aligned}$$

将上述三个二阶偏导数代入原方程, 得:

$$6\left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) + \left(-2\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + (a-2)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) - \left(4\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 4a\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + a^2\frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\right) = 0$$

整理得:

$$(10+5a)\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + (6+a-a^2)\frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$$

因此, 需满足 $10+5a \neq 0$ 且 $6+a-a^2=0$. 解出 $a=3$. □

1.6.2 全微分

习题 1.6.2. 设 $u = f(x, y, z)$ 有连续一阶偏导数, 又函数 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 分别由下列两式确定: $e^{xy} - xy = 2$, $e^x = \int_0^{x-z} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\frac{du}{dx}$.

解. 全微分得:

$$e^{xy}(x dy + y dx) - (x dy + y dx) = 0$$

$$e^x dx = \frac{\sin(x-z)}{x-z}(dx - dz)$$

从而:

$$dy = -\frac{y}{x}dx, \quad dz = \left(1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}\right)dx$$

因此:

$$\frac{du}{dx} = f_x + f_y \frac{dy}{dx} + f_z \frac{dz}{dx} = f_x - \frac{y}{x}f_y + \left[1 - \frac{(x-z)e^x}{\sin(x-z)}\right]f_z$$

□

1.6.3 综合

习题 1.6.3. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{|xy|^\alpha}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}} \cos \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

求 α 的取值范围, 使得

- (1) 函数在 $(0,0)$ 处连续;
- (2) 函数在 $(0,0)$ 处可微;
- (3) 函数在 $(0,0)$ 处偏导数连续.

解. (1) 函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续的定义为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0) = 0$.

引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta (r > 0)$, 则有

$$|f(x,y) - 0| = \left| \frac{|r^2 \cos \theta \sin \theta|^\alpha}{r^3} \cos \frac{1}{r} \right| \leq r^{2\alpha-3} |\cos \theta \sin \theta|^\alpha \leq \frac{1}{2^\alpha} r^{2\alpha-3}$$

若要对任意 θ 均有 $\lim_{r \rightarrow 0^+} |f| = 0$, 由夹逼定理知需满足 $2\alpha - 3 > 0$, 即 $\alpha > \frac{3}{2}$.

(2) 函数在 $(0,0)$ 处可微的定义为: 存在常数 A, B 使得 $\Delta z - (A\Delta x + B\Delta y) = o(\rho)$.

首先考察偏导数是否存在:

$$f'_x(0,0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0,0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0$$

同理 $f'_y(0,0) = 0$. 故若可微, 则必有 $A = B = 0$.

考察可微定义极限:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|f(x,y) - f(0,0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)|}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{|f(r \cos \theta, r \sin \theta)|}{r}$$

代入得

$$0 \leq \frac{|f|}{r} = \left| \frac{r^{2\alpha} |\cos \theta \sin \theta|^\alpha \cos \frac{1}{r}}{r^4} \right| \leq \frac{1}{2^\alpha} r^{2\alpha-4}$$

若要在此极限为 0, 由夹逼定理知需满足 $2\alpha - 4 > 0$, 即 $\alpha > 2$.

(3) 函数在 $(0,0)$ 处偏导数连续, 即满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f'_x(x,y) = f'_x(0,0) = 0$ (以 f'_x 为例).

当 $(x,y) \neq (0,0)$ 时, 记 $g(x,y) = |xy|^\alpha$, $h(x,y) = (x^2 + y^2)^{-3/2}$, 则 $f = g \cdot h \cdot \cos \frac{1}{r}$.

由求导法则:

$$f'_x = (g'_x h + g h'_x) \cos \frac{1}{r} + g h \left(\sin \frac{1}{r} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} \right)$$

其中阶数最低项 (决定性项) 为最后由 $\cos \frac{1}{r}$ 求导产生的项 $I = \frac{|xy|^\alpha \cdot x}{r^6} \sin \frac{1}{r}$.

充分性: 若 $\alpha > \frac{5}{2}$, 则 $|I| \leq \frac{r^{2\alpha} \cdot r}{r^6} = r^{2\alpha-5} \rightarrow 0 (r \rightarrow 0^+)$. 其余项含 $r^{2\alpha-4}$ 等更高阶无穷小,

故 $f'_x \rightarrow 0$.

必要性: 若 f'_x 在原点连续, 则沿任何路径极限均为 0. 取路径 $y = x > 0$, 此时 $I = \frac{x^{2\alpha+1}}{(2x^2)^3} \sin \frac{1}{\sqrt{2x}} = \frac{1}{8} x^{2\alpha-5} \sin \frac{1}{\sqrt{2x}}$. 若要此极限存在且为 0, 必须满足 $2\alpha - 5 > 0$, 即 $\alpha > \frac{5}{2}$. $\square$

习题 1.6.4. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续可微的函数, 且满足 $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}$

解. 设极限为 L . 首先处理分母: 当 $x \rightarrow 0$ 时, 使用等价无穷小 $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, 有:

$$1 - \sqrt[4]{1 - x^4} = 1 - (1 - x^4)^{\frac{1}{4}} \sim - \left[\frac{1}{4}(-x^4) \right] = \frac{1}{4}x^4$$

于是:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{\frac{1}{4}x^4}$$

接下来处理分子, 对分子先进行交换积分次序:

$$\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du = - \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt$$

容易发现整个分式是 $\frac{0}{0}$ 型的, 因此可以使用洛必达法则. 对分子分母求导:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{- \int_0^x du \int_0^{u^2} f(t, u) dt}{\frac{1}{4}x^4} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} f(t, x) dt}{x^3}$$

容易发现分子分母又是 $\frac{0}{0}$ 型的, 但如果继续使用洛必达法则, 分子是变限积分, 求导后积分仍然存在, 不如使用定积分中值定理.

由定积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, x^2)$ 使得:

$$\int_0^{x^2} f(t, x) dt = f(\xi, x) \cdot x^2$$

因此:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x) \cdot x^2}{x^3} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(\xi, x)}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\xi \rightarrow 0^+$, 因此:

$$f(\xi, x) = f(0, 0) + \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \cdot \xi + \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) \cdot x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})$$

代入得:

$$L = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(0,0) + 3\xi + 2x + o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x} = -2 + 3 \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} + \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{x}$$

由于 $0 < \xi < x^2$, 所以 $0 < \frac{\xi}{x} < x$, 因此 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\xi}{x} = 0$. 而

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{o(\sqrt{\xi^2 + x^2})}{\sqrt{\xi^2 + x^2}} \cdot \frac{\sqrt{\xi^2 + x^2}}{x} = 0$$

因此:

$$L = -2$$

□

注. 关于多重变限积分的求导, 事实上是莱布尼茨积分法则的推广, 具体来说, 如果 $F(x) = \int_{a(x)}^{b(x)} f(t, x) dt$, 则:

$$F'(x) = f(b(x), x) \cdot b'(x) - f(a(x), x) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial f(t, x)}{\partial x} dt$$

在本题中, 分子中的积分是一个二重变限积分, 因此需要对内外两层积分分别使用莱布尼茨法则进行求导.